

ARTIGO TÉCNICO

PROCESSOS OXIDATIVOS E ESTABILIDADE DA COR EM CARNES REFRIGERADAS E PRODUTOS EMBUTIDOS: MECANISMOS, IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO

Autores: Eduarda Nunes dos Santos¹, Francieli Maria Cazella²

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Programa de Pós-graduação
Multicampi em Tecnologia de Alimentos (PPGTAL), Francisco Beltrão – PR.
Autor para correspondência (email): eduardanunes@alunos.utfpr.edu.br



DESTAQUE

O controle da oxidação é essencial para manter a estabilidade da cor, a qualidade e a vida útil de carnes e embutidos, exigindo tecnologias eficazes de conservação.

1. INTRODUÇÃO

A cor é um dos principais atributos de qualidade considerados pelos consumidores na escolha de carnes e produtos cárneos, influenciando diretamente a percepção de frescor, segurança e aceitabilidade. Alterações na coloração durante o armazenamento reduzem a aceitação comercial, mesmo quando as características nutricionais e microbiológicas permanecem preservadas (Bueno *et al.*, 2024; Han *et al.*, 2024).

A estabilidade da cor depende do estado químico da mioglobina, principal pigmento muscular responsável pela coloração da carne. Processos oxidativos promovem a conversão da oximioglobina em metamioglobina, ocasionando o aparecimento de coloração amarronzada, frequentemente associada pelos consumidores à deterioração do produto (Bueno *et al.*, 2024; Han *et al.*, 2024).

Durante o armazenamento refrigerado, fatores como oxigênio, temperatura, luz, pH e atividade enzimática aceleram a oxidação da mioglobina e dos lipídios, comprometendo a aparência, o aroma, o sabor, o valor nutricional e a vida útil da carne (Domínguez *et al.*, 2019; Han *et al.*, 2024). Em produtos processados, como embutidos curados, a estabilidade da cor também é afetada pelas condições de processamento e armazenamento.

Diante desse cenário, tecnologias como antioxidantes naturais, embalagens ativas e em atmosfera modificada, revestimentos comestíveis e sistemas de nanoencapsulação têm sido estudadas para reduzir a oxidação, preservar a estabilidade da cor, prolongar a vida útil e atender à demanda por produtos com menor uso de aditivos sintéticos e compatíveis com o conceito *clean label* (Mostafa *et al.*, 2025; Bai *et al.*, 2025).

Esta revisão discute os mecanismos envolvidos na oxidação e na alteração da cor de carnes refrigeradas e embutidos, destacando a interação entre a oxidação lipídica e dos pigmentos musculares, os fatores que influenciam esses processos e as principais estratégias para preservar a qualidade e a estabilidade cromática dos produtos cárneos.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

A presente revisão foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica narrativa, utilizando artigos científicos indexados em bases de dados da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Foram selecionados estudos clássicos e recentes relacionados à estabilidade da cor, aos processos oxidativos e às tecnologias de conservação aplicadas à carne e aos produtos cárneos (Mancini; Hunt, 2005; Han *et al.*, 2024).

A cor é um dos principais indicadores de qualidade percebidos pelos consumidores, sendo diretamente influenciada pela oxidação da mioglobina e dos lipídios. A conversão da oximioglobina em metamioglobina promove o escurecimento da carne, enquanto a oxidação lipídica compromete aroma, sabor, valor nutricional e vida útil. Esses processos são intensificados pela presença de oxigênio, luz, temperaturas inadequadas e armazenamento prolongado, tornando indispensável o emprego de tecnologias capazes de retardar as reações oxidativas (Domínguez *et al.*, 2019; Bueno *et al.*, 2024).

Entre as estratégias convencionais, destaca-se a manutenção da cadeia do frio, que reduz a velocidade das reações oxidativas e preserva as características sensoriais da carne. O controle da exposição à luz também contribui para minimizar a formação de metamioglobina. Além disso, embalagens a vácuo e em atmosfera modificada diminuem a disponibilidade de oxigênio na superfície do produto, retardando a oxidação dos pigmentos musculares e aumentando a estabilidade da cor durante o armazenamento e a comercialização (Kandeepan; Tahseen, 2022).

Tecnologias emergentes têm ampliado as alternativas para conservação da qualidade dos produtos cárneos. Embalagens ativas incorporadas com antioxidantes naturais, como compostos fenólicos, extratos vegetais e óleos essenciais, demonstram elevada eficiência na inibição da oxidação lipídica e na proteção da mioglobina, prolongando a vida útil dos alimentos e reduzindo a necessidade de aditivos sintéticos. Paralelamente, o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis associa inovação tecnológica à sustentabilidade, atendendo às demandas do mercado por produtos mais seguros, de maior qualidade e compatíveis com o conceito *clean label* (Mostafa *et al.*, 2025). O Quadro 1 apresenta as principais tecnologias empregadas na preservação da estabilidade da cor em carnes e produtos cárneos.

Quadro 1 – Comparação das principais tecnologias de conservação da cor.

Tecnologia	Mecanismo de ação	Efeito sobre a cor	Vantagens	Limitações
Refrigeração	Reduz velocidade das reações químicas	Retarda formação de metamioglobina	Baixo custo	Não impede totalmente a oxidação
Embalagem a vácuo	Reduz oxigênio	Mantém desoximioglobina	Aumenta vida útil	Cor arroxeada inicial
Atmosfera modificada	Controle da composição gasosa	Mantém oximioglobina	Melhor aparência comercial	Maior custo
Antioxidantes naturais	Neutralizam radicais livres	Retardam oxidação da mioglobina	Substituem os antioxidantes sintéticos	Eficiência depende da concentração
Embalagens ativas	Liberação gradual de compostos antioxidantes	Preservam parâmetros CIELab	Tecnologia sustentável	Aplicação industrial limitada
Nanoencapsulação	Proteção e liberação controlada dos antioxidantes	Reduz TBARS e metamioglobina	Alta eficiência	Custo e regulamentação

Fonte: Autoria própria (2026).

Outra alternativa promissora é a nanoencapsulação de compostos antioxidantes, tecnologia que promove a liberação controlada dos princípios ativos durante o armazenamento. Revisões recentes demonstram que nanoemulsões e nanocápsulas aumentam a estabilidade dos antioxidantes, reduzem os índices de oxidação lipídica (TBARS), retardam a formação de metamioglobina e mantêm os parâmetros instrumentais de cor (L^* , a^* e b^*) por períodos mais prolongados, tanto em carnes in natura quanto em produtos processados, como embutidos (Mostafa *et al.*, 2025) (Quadro 2).

Quadro 2 – Indicadores utilizados para avaliar a estabilidade da cor.

Indicador	O que avalia	Interpretação
L^*	Luminosidade	Clareza da carne
a^*	Intensidade do vermelho	Principal indicador de frescor
b^*	Intensidade do amarelo	Alterações de tonalidade
Metamioglobina (%)	Oxidação do pigmento	Valores elevados indicam descoloração
TBARS	Oxidação lipídica	Valores elevados indicam maior deterioração
Capacidade antioxidante	Eficiência dos antioxidantes	Valores maiores indicam melhor proteção

Fonte: Autoria própria (2026).

Os avanços observados evidenciam que a preservação da cor depende da combinação entre boas práticas de processamento e tecnologias inovadoras de conservação. Para pesquisadores, recomenda-se a avaliação integrada da cor instrumental pelo sistema CIELab, dos teores de metamioglobina e dos indicadores de oxidação lipídica, permitindo maior compreensão dos mecanismos envolvidos. Para a indústria, a associação entre refrigeração, sistemas modernos de embalagem e antioxidantes naturais representa uma estratégia eficiente para preservar a qualidade visual, prolongar a vida útil dos produtos e aumentar a competitividade da cadeia agroindustrial (Han *et al.*, 2024; Mostafa *et al.*, 2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preservação da cor é um dos principais desafios da indústria cárnea, por influenciar diretamente a percepção de qualidade, a aceitação do consumidor e a vida útil dos produtos. Esta revisão evidenciou que tecnologias convencionais, como refrigeração e embalagens a vácuo ou em atmosfera modificada, permanecem fundamentais para reduzir os processos oxidativos. Além disso, tecnologias emergentes, como embalagens ativas, antioxidantes naturais e sistemas de

nanoencapsulação, apresentam elevado potencial para ampliar a estabilidade da cor, minimizar perdas e atender à demanda por produtos mais seguros e sustentáveis. Assim, a integração dessas estratégias representa uma alternativa promissora para aumentar a competitividade da cadeia produtiva, ao mesmo tempo em que direciona novas pesquisas voltadas ao desenvolvimento de soluções inovadoras para a conservação de carnes e produtos cárneos.

REFERÊNCIAS

BUENO, L. O.; MASSINGUE, A. A.; RAMOS, A. L. S.; FERREIRA, D. D.; RAMOS, E. M. Meat color by numbers: evaluation of the myoglobin redox forms by different methods and its relationship to CIE color indices. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 133, p. 106365, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2024.106365>.

DOMÍNGUEZ, R.; PATEIRO, M.; GAGAOUA, M.; BARBA, F. J.; ZHANG, W.; LORENZO, J. M. A comprehensive review on lipid oxidation in meat and meat products. **Antioxidants**, v. 8, n. 10, p. 429, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/antiox8100429>.

HAN, J.; WANG, Y.; WANG, Y.; HAO, S.; ZHANG, K.; TIAN, J.; JIN, Y. Effect of changes in the structure of myoglobin on the color of meat products. **Food Materials Research**, v. 4, p. e011, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.48130/fmr-0024-0003>.

KANDEEPAN, G.; TAHSEEN, A. Modified atmosphere packaging (MAP) of meat and meat products: a review. **Journal of Packaging Technology and Research**, v. 6, n. 3, p. 137-148, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s41783-022-00139-2>.

MOSTAFA, M. S.; TUSHAR, Z. H.; HASHEM, M. A.; RAHMAN, M. M. Role of natural antioxidants on active packaging of meat and meat products: a review. **Applied Food Research**, v. 5, n. 2, p. 101437, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101437>